KG 구축 K2 엔티티와 관계 추출

추출 단위 하나와 승인된 그래프 스키마를 LLM에 넣어, 스키마 모양대로 노드와 관계를 JSON으로 받음

LLM에 넣는 것

① 승인된 그래프 스키마
노드 4, 관계 4, 패턴 4 + 해당과 비해당 설명

② 머리줄 (메타데이터)
record_id, 상담일, 채널, 주제, 가명 회원 키

③ 추출 단위 본문
상담 1건 698자 (연락처는 이미 [삭제])

④ 추출 지시 (라이브러리 기본)
JSON으로, 주어진 타입만, 관계 방향 지킴

→

LLM
gpt-oss-120b
(Groq)
단위 하나에 1번

→

나온 그래프 (상담 C-20260501-003 실제 결과)

Consultation C-20260501-003, 콜센터	**HAS_PROPOSAL**	**Proposal** 종이 영수증 대조 (거절)
Consultation C-20260501-003	**HAS_PROPOSAL**	**Proposal** 주문 내역 화면 대조 (수용)
Proposal 주문 내역 화면 대조	**RECONSIDER_WHEN**	**ReconsiderCondition** 다음 명세서 나올 때 다시 문의
Consultation C-20260501-003	**FOLLOWS**	**Consultation** C-20260302-002 (앞 상담)

1 형식 오류는 다시
같은 입력으로 2번까지 다시 물음

2 한 건 실패는 기록하고 계속
나머지 단위는 그대로 진행 (동시 4건)

3 노드 ID에 단위 ID가 붙음
K4에서 검색용 청크와 이을 때 씀

4 스키마 밖은 K3에서 지움
정해진 타입이 아닌 노드와 관계는 가지치기

상담 기록 시험 18건: 실패 0, 재시도 0, 건당 평균 4.8초, 역량 질문 5개 모두 통과
약관은 조항 단위로 나눠도 아직 합격 기준 미달

무단전재 및 배포 금지

K2 엔티티와 관계 추출 코드

추출기 하나를 만들고, 단위마다 머리줄을 붙여 호출하며, 형식 오류는 다시 시도함

추출기 만들기와 extract_one (fill_test.py 발췌)

```
llm = make_llm(graph_safe=True)              # Groq openai/gpt-oss-120b
extractor = LLMEntityRelationExtractor(
   llm=llm, create_lexical_graph=False, on_error=OnError.RAISE)
schema = GraphSchema.model_validate(graph_schema)  # 승인된 스키마

def head_line(md, fields):                   # 단위 본문 앞에 붙이는 머리줄
   return " | ".join(f"{f}: {md[f]}" for f in fields
                     if md.get(f) not in (None, "")) + "\n"

async def extract_one(sem, unit_id, text):
   async with sem:                           # 동시 4건
      for attempt in range(3):               # 형식 오류는 2번까지 다시
         try:
            graph = await extractor.run(
               chunks=TextChunks(chunks=[
                  TextChunk(text=text, index=0, uid=unit_id)]),
               schema=schema)
            break
         except Exception:
            if attempt == 2:
               raise
      return graph                           # 다음: K3 가지치기
```

LLM이 돌려준 JSON (다듬은 뒤, 일부)

```
{"nodes": [
  {"id": "0", "label": "Consultation",
   "properties": {"record_id": "C-20260501-003",
                  "channel": "콜센터", ...}},
  {"id": "3", "label": "Proposal",
   "properties": {"content": "그러면 주문 내역 화면으로 ...",
                  "decision": "수용"}},
  {"id": "4", "label": "ReconsiderCondition",
   "properties": {"condition": "다음 명세서 나올 때 ..."}}],
 "relationships": [
  {"type": "HAS_PROPOSAL",
   "start_node_id": "0", "end_node_id": "3"},
  {"type": "RECONSIDER_WHEN",
   "start_node_id": "3", "end_node_id": "4"}]}
```

응답 다듬기 (GraphSafeLLM)
정해진 칸 밖 키 제거, id는 글자로, 빈 속성 제거

노드 ID 앞에 단위 ID가 붙음
"3" → D3_C-20260501-003_..._0000:3

무단전재 및 배포 금지